

文章编号: 1007-1423(2024)06-0094-05

DOI: 10.3969/j.issn.1007-1423.2024.06.017

改进哈里斯鹰算法用于阵列天线方向图赋形

朱智坚, 华 伟*

(四川大学电子信息学院, 成都 610065)

摘要: 由于目前群智能优化算法在解决直线阵列天线方向图的旁瓣电平抑制和零陷控制问题时容易陷入局部最优以及收敛速度较慢的问题, 提出了一种改进哈里斯鹰优化算法。该算法首先引入单鹰探索策略来扩大算法的全局搜索范围, 然后引入自适应控制理论, 用以提高算法的搜索精度并加快算法的收敛。仿真结果表明, 与粒子群算法、布谷鸟搜索算法、蚁群优化算法以及标准哈里斯鹰优化算法相比, 所提算法在压低直线形阵列天线方向图的旁瓣电平和控制零陷方面更具优越性。

关键词: 阵列天线; 方向图; 零陷控制; 旁瓣抑制; 哈里斯鹰优化算法

0 引言

相比于传统的单天线系统, 由于阵列天线具有高主瓣增益、低旁瓣电平等优势, 被广泛应用于雷达系统和卫星通信等领域中^[1-3], 其中直线阵列的方向图赋形一直是人们所重点关注的內容。通过对直线阵列单元的物理位置、馈电幅值以及馈电相位进行控制, 可以有效地在满足主瓣宽度要求的情况下压低旁瓣电平并获得可控零陷。因此, 寻找出一种高效、稳定的控制算法来完成对阵列天线的方向图赋形一直是天线设计领域所工作的重心^[4-6]。

由于群智能优化算法具有超越传统数值方法和解析方法的灵活性, 已有不少学者将群智能优化算法用于阵列天线的方向图优化中。遗传算法^[7](genetic algorithm, GA)被用于直线阵列的余割平方波束赋形, 但算法存在收敛速度较慢的问题; Greda 等^[8]将粒子群算法(particle swarm algorithm, PSA)用于直线形阵列天线的方向图优化, 目的在于抑制最大旁瓣电平并获得零陷控制, 但算法易陷入局部最优; Khodier^[9]将布谷鸟搜索算法(Cuckoo search algorithm, CSA)用于直线阵列天线的综

合赋形, 但算法容易受到种群内参数的影响, 且稳定性较差。

哈里斯鹰优化^[10](Harris Hawks Optimization, HHO)算法是 2019 年算法研究者通过仔细观察哈里斯鹰群对猎物的捕食过程后抽象出的一种新型优化算法。该算法面对通用数学问题的求解能力较强, 但其在面对阵列天线的方向图优化问题时容易陷入局部最优, 且收敛效果并不好, 无法被应用于实际的天线设计中。针对此现象, 本文提出了一种改进哈里斯鹰算法(Improved Harris Hawks Algorithm, IHHA), 该算法引入了单鹰探索策略以及自适应权重控制策略以提高其全局检索能力以及寻优精度, 并应用于直线形阵列天线的方向图优化。

1 阵列天线模型

对于由 $N(N$ 为偶数) 个单元组成的直线阵列天线, 当天线单元沿 x 轴对称放置时, 其阵因子表达式如下:

$$S(\phi) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{j(kx_n \cos \phi + \theta_n)} \quad (1)$$

其中: I_n 为第 n 个天线单元的馈电幅值, k 为波数, x_n 为第 n 个天线单元的坐标位置, ϕ 为扫描

收稿日期: 2024-01-06 修稿日期: 2024-02-27

作者简介: 朱智坚(1999—), 男, 四川资阳人, 硕士研究生, 在读硕士研究生, 研究方向为电磁场与电磁波; *通信作者: 华伟(1966—), 男, 河南郑州人, 博士, 副教授, 从事领域为移动边缘计算及电磁计算, E-mail: huaw@scu.edu.cn

角度, θ_n 为第 n 个天线单元的馈电相位。

为了抑制直线阵列天线最大旁瓣电平, 可将适应度函数表示如下:

$$f_1(\phi) = \text{Max} \left(20 \lg \left| \frac{S(\phi)}{S(\phi_m)} \right| \right) \quad (2)$$

其中: ϕ_m 为主瓣方向。

为了在限制最大旁瓣电平的条件下引入零陷控制, 可建立如下适应度函数:

$$f_2(\phi) = C_1 \cdot f_1(\phi) + C_2 \cdot \sum_i 20 \lg \left| \frac{S(\phi_i)}{S(\phi_m)} \right| \quad (3)$$

等式右边第一项用于限制最大旁瓣电平, 第二项用于控制零陷点。其中, C_1 和 C_2 分别为权重因子, ϕ_i 为零陷方向。

2 改进哈里斯鹰算法

2.1 单鹰探索策略

在哈里斯鹰优化算法的全局搜索阶段, 某一只鹰的位置更新策略与其他鹰的位置呈现出较强的关联性, 这就使得哈里斯鹰优化算法在鹰数目较少的情况下有较差的寻优效果。针对此不足之处, 本文将单鹰探索策略引入哈里斯鹰优化算法的全局搜索阶段, 目的在于进一步加强随机扰动并弱化个体之间的位置关联, 使得全局搜索阶段的寻优范围更广。在该策略中, 单一个体的搜索位置不仅仅会根据其他个体的位置做出更新, 还会由概率根据自身位置朝着边界进行探索, 更新后的寻优方法如下:

$$X(t+1) = \begin{cases} X_{\text{rand}}(t) - r_1 |X_{\text{rand}}(t) - 2r_2 X(t)|, q \geq \frac{2}{3} \\ X(t) + M(t+1)(B_2 - X(t)), \frac{1}{2} < q < \frac{2}{3} \\ X(t) + M(t+1)(X(t) - B_1), \frac{1}{3} < q \leq \frac{1}{2} \\ X_{\text{best}}(t) - X_m(t) - r_3(B_1 + r_4(B_2 - B_1)), q \leq \frac{1}{3} \end{cases} \quad (4)$$

$$M(t+1) = \begin{cases} \frac{M(t)}{a}, 0 \leq M(t) \leq a \\ \frac{1-M(t)}{1-a}, a < M(t) \leq 1 \end{cases} \quad (5)$$

其中: t 为当前迭代次数, X 为鹰的位置, X_{rand} 为随机选择的鹰的位置, X_{best} 为当前种群的最优

位置, X_m 为种群的平均位置, B_1 和 B_2 分别为搜索空间的下限和上限, r_1 、 r_2 、 r_3 、 r_4 以及 q 为取值处于 (0,1) 的独立随机数, M 为混沌扰动因子^[11], $M(0)$ 为取值区间为 (0,1) 的随机数, a 为取值为 1/2 的映射中点。

2.2 自适应权重控制策略

为了提升算法的寻优能力以及收敛速度, 本文将权重因子引入哈里斯鹰优化算法的四种围捕机制中。当迭代次数较小时, 鹰群将以较大的权重因子进行位置更新, 使单一个体能更广泛地进行空间探索, 有利于避免陷入局部最优。当迭代次数较大时, 鹰群将以较小的权重因子进行位置更新, 使算法的寻优变得精细。所引入的权重因子及位置更新策略表示如下:

$$\omega = 1 + \left(\frac{t}{T_{\text{max}}} \right)^2 - \frac{2t}{T_{\text{max}}} \quad (6)$$

$$X'_{\text{best}} = \omega \times X_{\text{best}} \quad (7)$$

其中: T_{max} 为最大迭代次数。

2.3 IHHA 算法步骤

改进哈里斯鹰算法的主要步骤如下:

Step1 初始化哈里斯鹰群的位置以及扰动因子;

Step2 计算出适应度函数的值, 找到当前种群内最好的位置 X_{best} ;

Step3 计算出目标的逃逸能量;

Step4 在全局搜索阶段, 根据公式(4)对鹰群位置进行更新;

Step5 在局部开发阶段, 根据公式(7)对鹰群位置进行更新;

Step6 如果算法满足迭代停止条件, 则结束; 否则返回步骤 Step3 继续运行。

3 仿真结果与分析

为了验证所提出的改进哈里斯鹰算法在阵列天线旁瓣电平抑制以及零陷控制上的有效性, 本文针对不同阵元数目和不同优化目标进行了多组实验, 并将仿真结果与传统哈里斯鹰优化算法、布谷鸟算法、粒子群算法以及蚁群算法的结果进行比较。为了保证实验条件的一致性, 上述算法的种群规模均被设置为 50, 最大迭代次数为 100。完成实验所用到的环境为 Inter Core i9-12900H、32 GB 内存、Windows10 操作

系统、MATLAB R2018b。

3.1 最大旁瓣电平抑制

对48阵元直线阵列天线的旁瓣电平采用适应度函数式(2)进行优化,目标在于得到一组馈电电流幅值使得最大旁瓣电平尽可能的小,实验中阵元的馈电相位以及阵元间距均等同于均匀直线阵列天线,馈电方式采用对称馈电(解空间的维度设置为24)。所有算法独立运行50次,各算法的最优解所对应的阵因子方向图如图1所示。

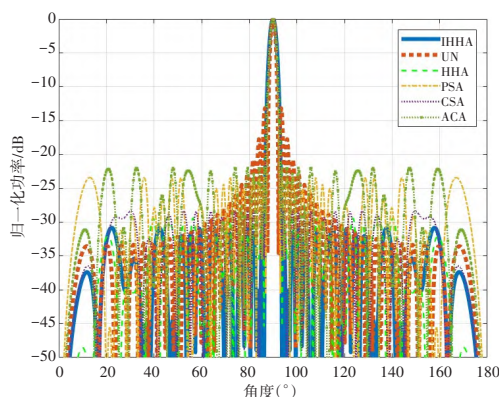


图1 48阵元副瓣电平抑制

其中,改进哈里斯鹰算法所获得的最大旁瓣电平为-30.82 dB,哈里斯鹰算法(图中以HHA表示)为-29.39 dB,布谷鸟算法为-28.34 dB,粒子群算法为-23.41 dB,蚁群算法(图中以ACA表示)为-22.02 dB。由仿真结果可以得出,改进哈里斯鹰算法的效果最好,相比于均匀直线阵列(图1中以UN表示)的最大旁瓣电平-13.16 dB改善了17.66 dB,改进哈里斯鹰算法所对应的阵因子方向图如图2所示。

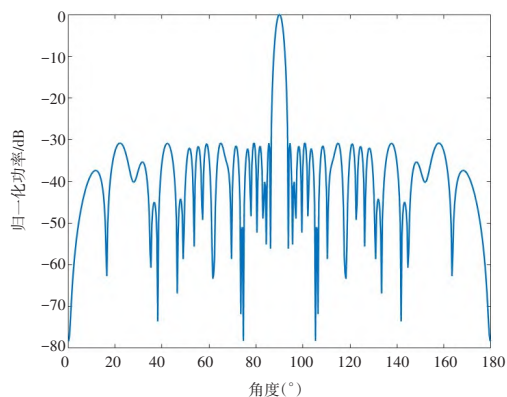


图2 48阵元IHHA寻优结果

图3描述的是上述算法在迭代过程中最大旁瓣电平的变化曲线,可以看出本文所提出的改进哈里斯鹰算法的寻优能力以及收敛能力都具有明显优势。

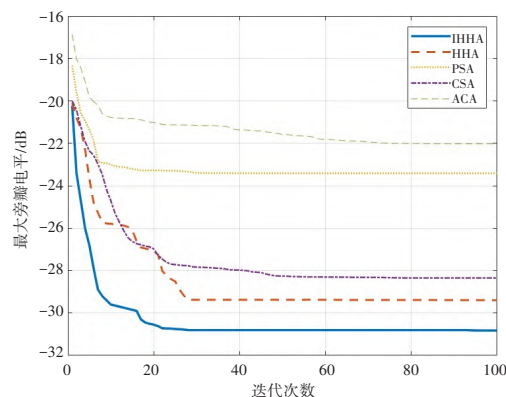


图3 迭代曲线

各算法在50次蒙特卡罗实验中的统计结果如图4所示,数值结果见表1。由表1可知,改进哈里斯鹰算法得出的最大旁瓣电平的最优值为-30.82 dB、均值为-29.77 dB,方差为0.4788 dB,三者都是各项数据中最小的,说明在直线阵列天线的最大旁瓣抑制问题上,相比于其他各对比算法,改进哈里斯鹰算法的寻优效果更具优越性。

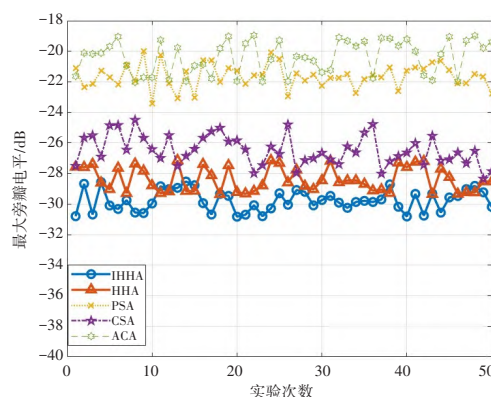


图4 蒙特卡罗实验统计结果

表1 50次蒙特卡罗实验统计结果 单位: dB

最大旁瓣电平	IHHA	HHA	CSA	PSA	ACA
最优值	-30.82	-29.39	-28.34	-23.41	-22.02
最差值	-28.52	-27.14	-24.49	-19.97	-18.96
平均值	-29.77	-28.38	-26.47	-21.61	-20.38
方差	0.4788	0.6216	0.9584	0.6184	1.1987

3.2 旁瓣电平抑制及零陷控制

为了在抑制旁瓣电平的同时获得指定方向的零陷，本节共设置了两个实验，利用改进哈里斯鹰优化算法、哈里斯鹰优化算法、布谷鸟搜索算法、粒子群算法以及蚁群优化算法对直线阵列天线的方向图采用适应度函数式(3)进行优化，其中 $C_1=1$ ， $C_2=4$ 。各算法的优化对象为阵列天线的馈电相位，实验中阵元的馈电电流幅值以及阵元间距均等同于均匀直线阵列天线，馈电方式均采用对称馈电。

实验一是对18阵元直线阵列天线的旁瓣电平进行抑制并获得64°方向上的零陷，仿真结果如图5所示，并将数据列入表2中。

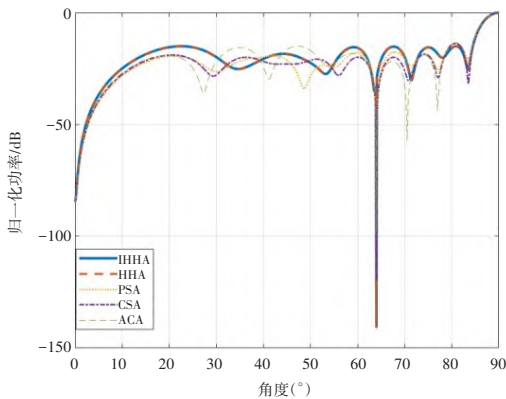


图5 18阵元副瓣电平抑制与零陷控制

表2 18阵元零陷控制数据统计 单位:dB

指标	IHHA	HHA	PSA	CSA	ACA
最大旁瓣电平	-15.01	-14.28	-13.51	-13.73	-13.39
64°零陷深度	-140.61	-123.76	-101.96	-119.84	-98.47

其中，改进哈里斯鹰优化算法得出的最大旁瓣电平为-15.01 dB，相比于哈里斯鹰优化算法、粒子群算法、布谷鸟搜索算法和蚁群优化算法分别改善了0.73 dB、1.50 dB、1.28 dB、1.62 dB，并在64°方向上获得了-140.61 dB的零陷深度。实验二是对36阵元直线阵列天线的旁瓣电平进行抑制并获得26°方向上的零陷，仿真结果如图6所示，数值结果见表3。由数据可知，改进哈里斯鹰算法得出的结果最优，将最大旁瓣电平限制到-16.48 dB的同时在26°方向上获得了-155.58 dB的零陷深度。综合上述实

验的仿真结果可以看出，改进哈里斯鹰优化算法在直线形阵列天线的最大电平抑制及零陷的联合控制问题上，其寻优效果具有明显优势。

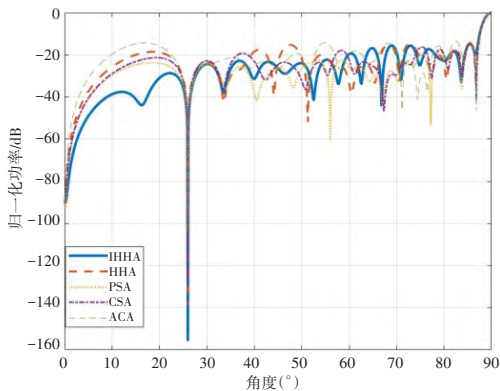


图6 36阵元副瓣电平抑制与零陷控制

表3 36阵元零陷控制数据统计 单位:dB

指标	IHHA	HHA	PSA	CSA	ACA
最大旁瓣电平	-16.48	-15.63	-14.56	-15.29	-14.32
26°零陷深度	-155.58	-138.94	-106.84	-127.93	-104.48

4 结语

针对目前群智能优化算法在面对阵列天线方向图优化问题时易陷入局部最优及收敛较慢的困境，提出了一种改进的哈里斯鹰优化算法。该算法首先将单鹰探索策略引入原哈里斯鹰算法的全局搜索阶段，用于提高种群的多样性；其次将自适应权重因子引入原哈里斯鹰算法的局部开发阶段，用于动态地变换寻优步长。根据仿真结果可知，在直线形阵列天线方向图的最大旁瓣电平抑制以及零陷控制方面，改进哈里斯鹰优化算法与布谷鸟搜索算法、粒子群算法、哈里斯鹰优化算法以及蚁群优化算法相比，无论是在寻优能力还是稳定性上都更具优势。未来将会把改进哈里斯鹰优化算法用于优化更复杂的阵列天线模型，例如对稀疏阵列天线的方向图进行具备应用前景的综合优化。

参考文献：

[1] 陈安榕. 小型化可重构无源波束形成网络研究[D]. 成都:电子科技大学,2022.

- [2] 梁峰,程友峰,廖成.一种基于方向图重构机制的宽带宽视角相控阵天线[J].电子测量技术,2022,45(18):161-166.
- [3] 刘书含.宽带可重构阵列天线系统研究[D].成都:电子科技大学,2022.
- [4] 孙斌.改进的多目标飞蛾扑火算法及其在阵列天线综合中的应用[D].杭州:杭州电子科技大学,2022.
- [5] 李铭琦.遗传算法在阵列天线方向图综合中的应用[J].中国新通信,2018,20(9):116-117.
- [6] 国强,李佳莹,王亚妮.改进郊狼算法用于直线阵列零陷综合[J].西安电子科技大学学报,2021,48(6):172-178.
- [7] 丁扬,王郑杰,伍捍东,等.基于遗传算法的余割平方波束赋形天线设计[J].微波学报,2020,36(S1):119-122.
- [8] GREDA L, WINTERSTEIN A, LEMES D L, et al. Beamsteering and beamshaping using a linear antenna array based on particle swarm optimization[J]. IEEE Access, 2019, 7: 141562-141573.
- [9] KHODIER M. Comprehensive study of linear antenna array optimisation using the cuckoo search algorithm[J]. IET Microwaves, Antennas Propagation, 2019, 13(9): 1325-1333.
- [10] HEIDARI A A, MIRJALILI S, FARIS H, et al. Harris hawks optimization: algorithm and applications[J]. Future Generation Computer Systems, 2019, 97: 849-872.
- [11] 单梁,强浩,李军,等.基于Tent映射的混沌优化算法[J].控制与决策,2005,(2):179-182.

Improved Harris hawks algorithm for pattern shaping of linear antenna arrays

Zhu Zhijian, Hua Wei*

(College of Electronics Information Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China)

Abstract: In order to better solve the problem about side lobe level suppression and nulls control of linear antenna arrays, an improved Harris hawks algorithm (IHHA) is proposed. The algorithm first uses a single eagle search strategy to expand the global search scope of the algorithm, and then introduces adaptive control theory to improve the search accuracy of the algorithm and accelerate the convergence of the algorithm. The simulation results show that compared with particle swarm optimization, cuckoo search algorithm, ant colony optimization algorithm and standard Harris hawks optimization algorithm, the proposed algorithm has more advantages in reducing the side lobe level and controlling nulls of the linear antenna arrays.

Keywords: antenna array; beam patterns; nulls control; sidelobe suppression; Harris hawks algorithm;